

Tarea 1.

Benjamín Medina¹, *benjamin.medinas@usm.cl*

¹*Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile*

1. Problema 1: Dinámica cuántica y complejidad computacional

1.1. Dimensionalidad del espacio de Hilbert (Inciso a)

Para un sistema cuántico compuesto por N partículas de espín $1/2$, cada partícula individual se describe mediante un espacio de Hilbert local de dimensión 2, asociado a los autoestados fundamentales $|\uparrow\rangle$ y $|\downarrow\rangle$. De acuerdo con los postulados de la mecánica cuántica, el espacio de Hilbert total del sistema, $\mathcal{H}$, se construye a partir del producto tensorial de los espacios individuales. Por consiguiente, la dimensión matemática de la base ortonormal completa del sistema escala de forma exponencial como:

$$\dim(\mathcal{H}) = 2^N \quad (1)$$

1.2. Estimación temporal y la edad del universo (Incisos f y g)

El cálculo computacional de la evolución temporal exacta requiere, en su formulación estándar, la diagonalización del Hamiltoniano matricial. El algoritmo de diagonalización para una matriz cuadrada de dimensión $D \times D$ posee una complejidad temporal del orden de $\mathcal{O}(D^3)$. Sustituyendo $D = 2^N$, se obtiene que el tiempo de ejecución a nivel asintótico escala como $\mathcal{O}(8^N)$.

Al extrapolar este comportamiento a partir de los tiempos de ejecución empíricos medidos para sistemas pequeños ($N = 4$ a $N = 8$), los tiempos requeridos para simular $N = 20, 50$ y 100 espines crecen de forma explosiva. Para un sistema de $N = 20$, la matriz alcanza una dimensión de $1,048,576 \times 1,048,576$, y el tiempo estimado de cómputo asciende al orden de 10^{10} segundos (aproximadamente 300 años de procesamiento ininterrumpido).

Para $N = 50$, el tiempo estimado se dispara de forma dramática, alcanzando el orden de 10^{37} segundos. Al comparar este valor con los $4,3 \times 10^{17}$ segundos correspondientes a la edad estimada del universo, se evidencia que la simulación de 50 espines tardaría trillones de veces la edad actual del cosmos. Finalmente, para $N = 100$, el tiempo estimado diverge hacia el orden de 10^{82} segundos. Esta demostración cuantitativa ilustra de manera contundente la imposibilidad física de utilizar algoritmos de fuerza bruta en computadores clásicos para simular sistemas cuánticos de muchos cuerpos, justificando la necesidad de la computación cuántica.

1.3. El desafío de los sistemas de muchos cuerpos (Inciso h)

El crecimiento exponencial expuesto representa el principal obstáculo de la simulación clásica de sistemas cuánticos. El desafío no radica únicamente en el tiempo de procesamiento, sino de forma crítica en la memoria RAM: almacenar una matriz densa de tamaño $2^N \times 2^N$ en doble precisión compleja requiere una cantidad de memoria que escala como $\mathcal{O}(4^N)$. Para $N \approx 45$, la memoria requerida ya

supera la capacidad de los supercomputadores más grandes del planeta. Esta limitación fundamental de la arquitectura de Turing clásica es la motivación teórica central que impulsa el desarrollo actual de la computación y simulación cuántica.

2. Problema 2: Transformada de Fourier y complejidad algorítmica

2.1. Escalamiento y comparación de algoritmos (Incisos g y h)

A partir de la definición analítica de la Transformada Discreta de Fourier (DFT), se deduce que por cada uno de los N elementos en frecuencia, se debe realizar una sumatoria de N términos. Por lo tanto, el número total de operaciones complejas escala de forma cuadrática, implicando una complejidad asintótica $\mathcal{O}(N^2)$. Gráficamente en una escala log-log, esto se representa como una recta con pendiente igual a 2.

Por el contrario, el algoritmo de Cooley-Tukey (FFT) explota las simetrías de las raíces de la unidad para subdividir iterativamente el problema, reduciendo la complejidad a $\mathcal{O}(N \log_2 N)$. Para determinar teóricamente el punto en que la FFT es cien veces más rápida que la DFT directa, evaluamos la razón de sus complejidades:

$$\frac{c_1 N^2}{c_2 N \log_2 N} \approx 100 \implies \frac{N}{\log_2 N} \propto 100 \quad (2)$$

Considerando las constantes de proporcionalidad de las operaciones de máquina, este umbral crítico se alcanza y supera en el régimen de $N \approx 10^3$ puntos de señal, a partir del cual el uso de la FFT deja de ser una optimización menor para convertirse en un requerimiento estricto.

2.2. Impacto de la FFT en la física moderna (Inciso i)

El algoritmo FFT es ampliamente considerado uno de los desarrollos numéricos más importantes del siglo XX. Su impacto radica en haber eliminado un cuello de botella computacional masivo. En física experimental e ingeniería, permitió que el análisis espectral pasara de tardar horas o días de procesamiento en diferido, a realizarse en tiempo real. Esto sentó las bases para el procesamiento de señales digitales modernas, haciendo viables tecnologías revolucionarias como la reconstrucción de imágenes por Resonancia Magnética (MRI), la cristalografía de rayos X para determinar estructuras moleculares, y la radioastronomía interferométrica.